测试用例目录 v0.1 – 数据采集子项目

IPM 2026/27 冬季学期 · 第 6 组 · 课题 6 变体管理 · Yu Zhaoze、Jonas Flütebonies · 2026-11-12 · 状态：建议稿

这份目录是做什么的

这份目录列出一些情况，用来判断一条产品组合建议好不好用。每条用例写明数据、期望的建议，以及实现组的原型（2026-11-10 版本）现在实际给出的结果。

期望的建议是数据采集这边提的建议稿，需要概念组和 Jonas 从业务上确认。数据来自技术测试数据 v0.1，是虚构的（SYNTHETIC）。原型的结果来自 2026-11-11 的测试运行（tests/ergebnisse/prototyp_lauf.json）。

总览

编号	用例	变体	原型和期望一致吗?
TF1	只卖给一个大客户的特殊尺寸	K08	**不一致**
TF2	和畅销款几乎一样的尺寸	K03 / K02	**部分一致**
TF3	退市变体：利润差的和利润好的	K10 / K11	**一致**
TF4	未来产品：利润差的和利润好的	K12 / K13	**一致**
TF5	换型成本很高的小批量	K09	**一致**
TF6	瓦楞比需要的更厚（规格过高）	K14 / K02	**不一致**
TF7	核心市场的畅销款	K01 / K02 / K04	**一致**
TF8	利润好但换型成本高	K07	**一致**

八条用例中五条一致，一条部分一致，两条不一致。两条不一致都涉及原型现在只写进 Prompt、但规则里不使用的信息：客户依赖度和规格过高。

用例

TF1 只卖给一个大客户的特殊尺寸

场景	一个特殊尺寸只有一个大客户买。营收高，利润率低。
数据	K08：营收 161.2 千欧（占总营收 12.5%），利润率 11%，31 万件，1 个客户，最大客户占比 100%，状态 Sonderlocke，不是 Must-Have。
期望（建议）	不能不问就删。建议里应该指出对这个客户的依赖，并提出要核实的选项：重新谈价、改用标准尺寸，或有意保留。
原型现在的结果	四个画像都是：删除（未达财务目标）。
评价	不一致 – 原型的规则不看客户依赖度。Anzahl_Kunden 和 Hauptkunde_Anteil_Pct 两个字段只出现在 Prompt 里。要和概念组确定：加规则、设为必填字段，还是交给 LLM 判断。

TF2 和畅销款几乎一样的尺寸

场景	两个变体只在长度上差 5 毫米。一个是畅销款，另一个卖得很差。

数据	K03（305×200×150）：17.9 千欧，利润率 13%，3.8 万件，3 个客户。K02（300×200×150）：229.5 千欧，利润率 26%，51 万件，45 个客户，Must-Have。
期望（建议）	删除 K03，把那 3 个客户转到 K02。建议里应该说明原因是它和 K02 几乎一样。
原型现在的结果	四个画像都是：K03 删除（未达财务目标），K02 保留（核心市场）。
评价	部分一致 – 结果对，但缺少理由。原型不比较尺寸，也不提出替代变体。尺寸作为附加字段在 Prompt 里；LLM 能不能看出相似性还没有测过。

TF3 退市变体：利润差的和利润好的

场景	两个变体标记为退市。一个利润率差，另一个还可以。
数据	K10：12.1 千欧，利润率 12%，2.2 万件。K11：28.7 千欧，利润率 21%，7 万件。状态都是 Auslauf。
期望（建议）	开了“删除退市产品”的画像（大批量、成本领先、创新领先）：两个都删。细分市场画像（不自动删退市产品）：按利润率决定；最低利润率 25% 时两个也都不达标。
原型现在的结果	大批量、成本领先、创新领先：两个都是删除（退市）。细分市场：两个都是删除（未达财务目标）。
评价	一致 – 一致。细分市场画像下触发的是另一条规则，结果相同。

TF4 未来产品：利润差的和利润好的

场景	两个新变体标记为未来产品：一个用新材料、利润率差；一个用新结构、利润率好。
数据	K12（草纸）：10.9 千欧，利润率 9%，1.4 万件，换型指数 7。K13（自动底）：17.2 千欧，利润率 28%，2.6 万件，换型指数 7。
期望（建议）	创新领先和细分市场画像保护未来产品：两个都保留。大批量和成本领先：K12 删除（利润率），K13 不删，但因为换型成本高应做模块化。
原型现在的结果	创新领先、细分市场：两个都保留（保护未来产品）。大批量、成本领先：K12 删除（未达财务目标），K13 模块化。
评价	一致 – 一致。这个用例很好地展示了同一份数据在不同战略下得到不同的建议。

TF5 换型成本很高的小批量

场景	一个变体只给一个客户做很小的量，而且换型很费事。
数据	K09：0.9 千欧，利润率 7%，900 件，1 个客户，换型指数 9，状态 Sonderlocke。
期望（建议）	大批量、成本领先、创新领先：删除。细分市场画像在业务上没定：小批量本来是它的生意，但 7% 的利润率远低于它的目标。
原型现在的结果	四个画像都是：删除（未达财务目标）。
评价	一致 – 一致。留给 Jonas 的问题：细分市场厂商的典型小批量利润率是多少？正式数据里这个情况应该更贴近实际。

TF6 瓦楞比需要的更厚（规格过高）

场景	两个变体尺寸相同，只是瓦楞类型不同。更厚的那个卖得明显差。
数据	K14（300×200×150，EB 瓦楞）：27.8 千欧，利润率 17%，4.8 万件，7 个客户。K02（300×200×150，B 瓦楞）：畅销款，Must-Have。

期望（建议）	允许规格过高时（大批量、成本领先）：把两个合并成一种瓦楞，并比较多出的成本和省掉一个变体的收益。不允许时（创新领先、细分市场）：各自按利润率判断。
原型现在的结果	大批量：保留。成本领先、创新领先、细分市场：删除（未达财务目标）。
评价	不一致 – “允许规格过高”这个开关不改变原型的建议，它只出现在 Prompt 里。没有任何画像给出合并的建议。要和概念组、实现组确定。

TF7 核心市场的畅销款

场景	三个标准尺寸贡献了大部分营收，并标记为 Must-Have。
数据	K01：198.4 千欧，62 个客户。K02：229.5 千欧，45 个客户。K04：235.2 千欧，28 个客户。合计占营收 51.3%。
期望（建议）	任何画像下都保留。
原型现在的结果	四个画像都是：保留（保护核心市场）。
评价	一致 – 一致。这是对照用例：核心市场保护是有效的。

TF8 利润好但换型成本高

场景	一个四色印刷的变体利润率是整个组合里最高的，但换型很费事。
数据	K07：66.0 千欧，利润率 35%，6 万件，换型指数 8，变体在印刷这道工序形成。
期望（建议）	不删。能接受的换型成本低时（大批量、成本领先）做模块化，例如统一下料、把印刷放到最后一步。其他画像下保留。
原型现在的结果	大批量、成本领先：模块化（换型成本过高）。创新领先、细分市场：保留。
评价	一致 – 一致。

还缺什么

- 真实 LLM 的回答。原型还没有调用 LLM；这里评价的只是它按规则给出的预判。
- 概念组和 Jonas 对期望结果的业务确认。
- 第 2 级数据块（BOM、工艺路线、订单、成本）的用例。
- 用 Jonas 的正式数据代替测试数据，再过一遍这份目录。